אי - שוויונות

טענה 1.1.1 (כללי הסדר). לכל $x, y, z \in \mathbb{R}$:

1. אם $x < y$ ו-$y < z$ אז $x < z$.
2. אם $x < y$ אז $x + z < y + z$.
3. אם $x < y$ ו-$z > 0$ אז $xz < yz$; אם $x < y$ ו-$z < 0$ אז $xz > yz$.
4. אם $0 < x < y$ אז $\frac{1}{x} > \frac{1}{y}$ ו-$x^2 < y^2$.

אלה בעצם המעברים שנבצע שוב ושוב לאורך כל הקורס.

שימו לב: כפל בביטוי שסימנו אינו ידוע (כמו $x + 2$) אסור — הכיוון תלוי בסימן. גם העלאה בריבוע והיפוך ($\frac{1}{x}$) מותרים רק כששני האגפים חיוביים.

תרגילים

① פתרו את אי השוויון:

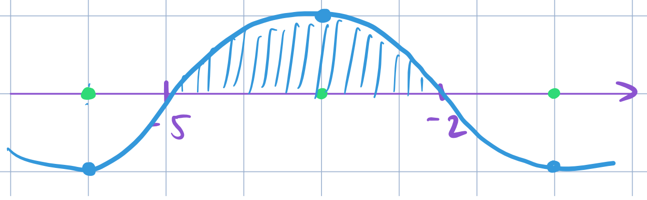
$$\frac{x-1}{x+2} \geq 2$$

נשתמש בשיטת הנחש: נעביר הכל שמאלה.

$$\frac{x-1}{x+2} - \overset{x+2}{2} \geq 0 \iff \frac{x-1-2(x+2)}{x+2} \geq 0 \iff$$

$$\frac{x-1-2x-4}{x+2} \geq 0 \iff \frac{\overset{-5}{-x-5}}{\underset{-2}{x+2}} \geq 0$$

נצייר את הנחש על ציר המספרים:



נציב את "מספרי הביניים" בביטוי $\frac{-x-5}{x+2}$

$$\frac{-(-6)-5}{-6+2} = \frac{\text{חיובי}}{\text{שלילי}} < 0$$

$$\frac{-(-3)-5}{-3+2} = \frac{\text{שלילי}}{\text{שלילי}} > 0$$

$$\frac{-0-5}{0+2} = \frac{\text{שלילי}}{\text{חיובי}} < 0$$

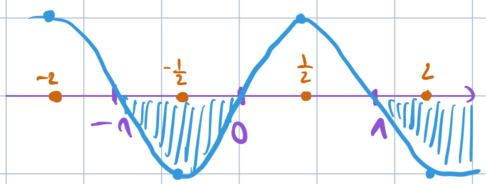
תשובה סופית: $-5 \le x < -2$

②

$$\frac{1}{x} < x$$

[illegible]:

$$\frac{1}{x} < x \iff \frac{1}{x} - x < 0 \iff \frac{\overset{1,\,-1}{1-x^2}}{\underset{0}{x}} < 0$$



תשובה סופית: $x > 1$ או $-1 < x < 0$ $\iff$ $x \in (-1,0) \cup (1,\infty)$

לפי מקרים :

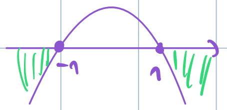
$\frac{1}{x} < x$

$x > 0$

$\frac{1}{x} < x \quad / \cdot x$

$1 < x^2$

$-x^2+1 < 0$



$x < -1$ או $x > 1$

וגם $\downarrow$

$x > 1$

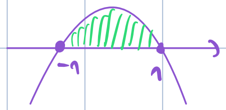
או

$x < 0$

$\frac{1}{x} < x \quad / \cdot x$

$1 > x^2$

$-x^2+1 > 0$



$-1 < x < 1$

וגם $\downarrow$

$-1 < x < 0$

או

$-1 < x < 0$ או $x > 1$

③ פתרון

$\sqrt{x+2} > x$

תחום הגדרה: $x+2 \ge 0 \iff x \ge -2$.

נרצה להעלות בריבוע את שני האגפים אבל לא ידוע אם אגף ימין חיובי.

נחלק למקרים:

$x \ge 0$

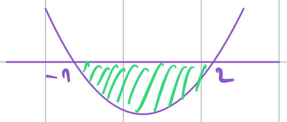
אפשר להעלות בריבוע

$\sqrt{x+2} > x \quad /()^2$

$x+2 > x^2$

$0 > x^2 - x - 2$

$0 > (x-2)(x+1)$



$-1 < x < 2$

וגם ↓

$x \ge 0$ וגם $-1 < x < 2$

ובסה"כ: $0 \le x < 2$.

או

צריך גם ת.ה.

↓

$-2 \le x < 0$

$\sqrt{x+2} > x$

מתקיים לכל $x \in \mathbb{R}$

כי אגף שמאל תמיד חיובי.

וגם ↓

$-2 \le x < 0$ וגם $x \in \mathbb{R}$

ובסה"כ: $-2 \le x < 0$

תשובה סופית: $-2 \le x < 2$

④ הוכיחו את אי שוויון הממוצעים: $\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2}$ לכל $a,b \ge 0$.

הוכחה: נביא את אי השוויון בצורה נוחה יותר:

$$\sqrt{ab} \le \frac{a+b}{2} \iff 2\sqrt{ab} \le a+b \iff 0 \le a - 2\sqrt{ab} + b$$

$$\iff 0 \le (\sqrt{a}-\sqrt{b})^2 \leftarrow$$

פשוט אמת!
כל ריבוע הוא אי-שלילי.

משרשרת השקילויות נובעת המסקנה המבוקשת.

אינדוקציה

הטבעיים: $\mathbb{N} = \{1,2,3,4,\dots\}$

משפט (עקרון האינדוקציה):

תהי טענה על מספר טבעי n, ויהי n_0 מספר טבעי כלשהו.

אם: 1. (בסיס) הטענה נכונה עבור $n=n_0$

2. (צעד) לכל $n \geq n_0$: אם הטענה נכונה עבור n אז היא נכונה עבור $n+1$.

אז הטענה נכונה לכל מספר טבעי $n \geq n_0$ (ברוב המקרים $n_0=1$)

תרגילים:

① הוכיחו שלכל $n\in\mathbb{N}$ מתקיים $1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}$

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n=1$: $1 \overset{?}{=} \frac{1(1+1)}{2} = \frac{1\cdot 2}{2} = 1$ ✓

צעד: נניח שהטענה נכונה עבור n ונוכיח שזה גורר שהטענה נכונה עבור $n+1$.

במילים אחרות:

נניח ש- $\underbrace{1+2+3+\dots+n = \frac{n(n+1)}{2}}_{\text{הנחת האינדוקציה}}$ וניעזר בזה כדי להוכיח

ש $1+2+3+\dots+n+(n+1) = \frac{(n+1)(n+2)}{2}$

$$\underbrace{1+2+3+\dots+n}_{\text{אגף שמאל של הנחת האינדוקציה}}+(n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + \overset{2}{n}+\overset{2}{1} = \frac{n^2+n+2n+2}{2}$$

$$= \frac{n^2+3n+2}{2} \overset{\text{כנדרש}}{=} \frac{(n+1)(n+2)}{2}$$

② הוכיחו כי $2^n>n^2$ לכל $n\geq 5$ טבעי.

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n_0=5$: ✓ $2^5=32>25=5^2$

צעד: נניח $P(n)$ ונוכיח שאכן א- $P(n+1)$.

במילים אחרות:

נוכיח שאם $\underbrace{2^n>n^2}_{\text{הנחה}}$ אז $2^{n+1}>(n+1)^2$

$$2^{n+1} = 2\cdot 2^n \overset{\text{הנחת האינדוקציה.}}{>} 2\cdot n^2 \underset{\text{משפט העזר}}{>} (n+1)^2$$

(טענת עזר) נשאר להראות ש- $2n^2 > (n+1)^2$ לכל $n \geq 5$:

$$2n^2 > (n+1)^2 \iff 2n^2 > n^2 + 2n + 1 \iff n^2 \overset{\curvearrowleft}{>} 2n+1 \iff n^2 - 2n + 1 > 1 + 1$$

$$\iff (n-1)^2 > 2 \leftarrow$$ נכון לכל $n \geq 3$

ובפרט לכל $n \geq 5$

③ הוכיחו שלכל $n \in \mathbb{N}$ המספר $4^n - 1$ מתחלק ב-3.

נאמר שמספר b מתחלק ב-3 אם קיים $k \in \mathbb{Z}$ כך ש- $b = 3k$.

הוכחה באינדוקציה:

בסיס: עבור $n_0 = 1$: $4^1 - 1 = 3 \leftarrow$ מתחלק ב-3 ✓

צעד: נניח ש- $4^n - 1$ מתחלק ב-3 ונוכיח שזה גורר ש- $4^{n+1} - 1$ מתחלק ב-3.

במילים אחרות:

נניח שאם $4^n - 1 = 3k$ עבור $k \in \mathbb{Z}$ כלשהו כך אם $4^{n+1} - 1$.

$$4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1 = 4 \cdot 4^n - 4 + 4 - 1 = 4(4^n - 1) + 3$$

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{הנחה}}}{=} 4 \cdot 3k + 3 = 3\underbrace{(4k+1)}_{\substack{\uparrow \\ \in \mathbb{Z}}} \leftarrow$$ מתחלק ב-3